

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Phát triển ứng dụng di động (Mobile Applications Development)

1. Thông tin chung về học phần

1.1. Mã học phần:	PROG3002
1.2. Ký hiệu học phần:	
1.3. Số tín chỉ:	3
1.4. Hoạt động học tập	
- Lý thuyết:	2 TC (30 tiết)
- Bài tập/Thảo luận:	0 TC (0 tiết)
- Thực hành/Thí nghiệm:	1 TC (15 tiết)
- Tự học:	90 tiết
1.5. Điều kiện tham gia học phần:	(hướng dẫn)
- Học phần tiên quyết/học trước	Cơ sở lập trình
1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:	(hướng dẫn)
- Giảng viên phụ trách chính:	
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	
- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:	Khoa CNTT&TT
1.7. Loại học phần:	☐ Bắt buộc ☐ Tự chọn ☒ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)
1.8. Thuộc thành phần	☐ Giáo dục đại cương (<i>Lý luận chính trị và Pháp luật; Toán và khoa học cơ bản; Kỹ năng mềm: kỹ năng số, ngoại ngữ và các kỹ năng chung khác</i>)

	☐ Cơ sở khối ngành (nhóm ngành/lĩnh vực) ☐ Cơ sở ngành ☒ Chuyên ngành ☐ Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
1.9. Ngôn ngữ giảng dạy	☒ Tiếng Việt ☒ Tiếng Anh
1.10. Phương thức giảng dạy	☒ Trực tiếp ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp và trực tuyến

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Học phần Phát triển ứng dụng di động thuộc khối kiến thức chuyên ngành bắt buộc, trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng trên các thiết bị di động với nền tảng hệ điều hành Android, iOS. Học phần tập trung vào tư duy phát triển đa nền tảng, giúp sinh viên tiếp cận và thực hành với các công cụ phổ biến như React Native, Flutter, hoặc các công nghệ tương đương để xây dựng ứng dụng hoạt động trên cả Android và iOS. Nội dung học phần bao gồm tổng quan về lập trình di động và hệ sinh thái đa nền tảng, cấu trúc và các thành phần cơ bản của ứng dụng, thiết kế giao diện người dùng theo hướng thành phần (component-based), quản lý trạng thái và dữ liệu, tương tác với API, điều hướng và lưu trữ dữ liệu, cùng với việc tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có khả năng vận dụng các công nghệ lập trình di động hiện đại để phát triển, kiểm thử và triển khai sản phẩm phần mềm di động hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và trải nghiệm người dùng thực tế.

3. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs 4:

Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Kiến thức Cognitive	Kỹ năng Psychomotor	Thái độ Affective	Chỉ báo PI
CLO1	Trình bày và giải thích được các khái niệm, kiến trúc và thành phần cơ bản trong phát triển ứng dụng di động. Hiểu rõ cấu trúc ngôn ngữ lập trình,	Hiểu biết	Chính xác	Tổ chức	1.1, 1.2

	các cơ chế giao tiếp dữ liệu giữa ứng dụng và hệ thống back-end thông qua API hoặc dịch vụ web.				
CLO2	Vận dụng được công cụ và công nghệ để thiết kế, lập trình và triển khai ứng dụng di động đa nền tảng. Thực hiện được việc kết nối, xử lý dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ liệu và API, đồng thời áp dụng quy trình phát triển phần mềm để xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh.	Vận dụng	Thực hành	Tổ chức	6.1, 6.2
CLO3	Vận dụng tư duy sáng tạo trong thiết kế giao diện người dùng và tối ưu trải nghiệm sử dụng trên nhiều nền tảng. Đề xuất, cải tiến và đánh giá các giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả, hiệu suất và thẩm mỹ cho ứng dụng di động.	Phân tích	Sáng tạo	Cải tiến	6.2, 6.3
CLO4	Phát huy khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong môi trường phát triển phần mềm. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định kỹ thuật hợp lý và bảo vệ quan điểm chuyên môn trong quá trình phát triển ứng dụng di động.	Đánh giá	Thành thạo	Tổ chức	1.3, 6.3

(Tham khảo hướng dẫn về ý nghĩa 3 miền Cognitive, Psychomotor, Affective; và các bậc của mỗi miền tại Mục 3.2, cách viết CLOs tại Phụ lục 04)

3.2. Hoạt động kiểm tra (assessment) và hoạt động dạy học theo CDR

CDR	Hình thức kiểm tra chuẩn đầu ra			Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra		
	Trắc nghiệm	Thực hành	Vấn đáp	Bài giảng	Làm việc nhóm	Hướng dẫn thực hành
CLO1	X	X	X	X	X	X

CLO2	x	x	x	x	x	x
CLO3	x	x	x	x	x	x
CLO4			x	x	x	x

(Tham khảo hướng dẫn về Hình thức dạy và học & Hình thức kiểm tra tại Mục 4, 5 và 6- Phụ lục 04)

4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra

Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

Thành phần kiểm tra	Hoạt động Kiểm tra	Hình thức kiểm tra	Trọng số (%)	Thời điểm kiểm tra (tuần)	CĐR HP (CLOs)
Kiểm tra quá trình (30%) (Formative assessment)	Chuyên cần	Điểm danh (2.5%) Hoạt động học tập (2.5%)	5 %		
	Tự học slide trên AI-native	Điểm tự học được tính trên Trợ giảng AI-native	5%		
	Bài tập, Bài tập AI	Gồm 10 đầu điểm bài tập, trong đó ít nhất 5 đầu điểm trên Trợ giảng AI-native	20%		
Kiểm tra tổng kết (70%) (Summative assessment)	Kiểm tra giữa kỳ (20%)	Thực hành, Trắc nghiệm	20 %	Tuần 6	CLO1 CLO2 CLO3
	Kiểm tra cuối kỳ (50%) Bài tập nhóm	Bài tập lớn Vấn đáp	50 %	Cuối học kỳ	CLO1 CLO2 CLO3 CLO4

(tham khảo hướng dẫn về Hình thức và Phương thức kiểm tra tại Mục 5. Hoạt động kiểm tra theo chuẩn đầu ra- Phụ lục 04)

5. Tổ chức dạy và học

5.1. Số giờ học trong một học kỳ: 60 giờ

Lý thuyết (giờ)	Bài tập/ Thảo luận (giờ)	Thực hành/ Thí nghiệm (giờ)	Khác (giờ)	Tự học (giờ)
30		15		90

5.2. Kế hoạch dạy và học

Kế hoạch giảng dạy

T T	Nội dung chi tiết	Thời lượng (giờ định mức)		Hình thức và phương thức tổ chức dạy học	Kiểm tra (nếu có)	Đóng góp vào CLO
		Lý thuyết	Thực hành			
1	Chương 1. Tổng quan về lập trình di động 1.1 Giới thiệu về lập trình di động. 1.2 Phân loại mô hình phát triển ứng dụng 1.3 Các nền tảng và hệ sinh thái phổ biến 1.4 Quy trình phát triển ứng dụng di động	3		Chuẩn bị (Pre-class): SV xem trước bài giảng đã cung cấp trên LMS		CLO1
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, giải đáp các thắc mắc, đặt câu hỏi, ra bài tập. - Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, tham gia hoạt động nhóm, đặt câu hỏi, làm bài tập		

				Sau giờ học (Post-Class): - Đọc tài liệu và làm bài tập. - Đọc trước bài chương 2		
2	Chương 2. Môi trường và nền tảng lập trình 2.1 Cài đặt môi trường lập trình. 2.2 Biến và các cấu trúc điều khiển 2.3 Các lớp và đối tượng của ngôn ngữ. 2.4 Kỹ thuật xử lý và thao tác dữ liệu 2.5 Xử lý bất đồng bộ	6	3	Chuẩn bị (Pre-class): SV xem trước bài giảng đã cung cấp trên LMS		CLO1 CLO2
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, giải đáp các thắc mắc, đặt câu hỏi, ra bài tập. - Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, tham gia hoạt động nhóm, đặt câu hỏi, làm bài tập		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành: thực hành theo yêu cầu của người hướng dẫn		
				Sau giờ học (Post-Class): - Làm bài tập - Đọc trước bài chương 3		

3	Chương 3. Kiến trúc giao diện hướng thành phần 3.1. Giới thiệu giao diện hướng thành phần 3.2. Truyền dữ liệu và quản lý trạng thái trong giao diện 3.3. Tái sử dụng và tổ chức component 3.4. Bài tập	3	1	Chuẩn bị (Pre-class): SV xem trước bài giảng đã cung cấp trên LMS		CLO2 CLO3 CLO4
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, giải đáp các thắc mắc, đặt câu hỏi, ra bài tập. - Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, tham gia hoạt động nhóm, đặt câu hỏi, làm bài tập		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành: thực hành theo yêu cầu của người hướng dẫn		
4	Chương 4: Thiết kế giao diện người dùng 4.1. Thành phần giao diện cơ bản 4.2. Nguyên tắc bố cục và tổ chức hiển thị 4.3. Thiết kế phản hồi linh hoạt (responsive design)	6	3	Sau giờ học (Post-Class): - Làm bài tập - Đọc trước bài chương 4		
				Chuẩn bị (Pre-class): SV xem trước bài giảng đã cung cấp trên LMS Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết		CLO2 CLO3 CLO4

	4.4. Trình bày giao diện 4.5. Bài tập			giảng, giải đáp các thắc mắc, đặt câu hỏi, ra bài tập. - Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, tham gia hoạt động nhóm, đặt câu hỏi, làm bài tập		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm về các thành phần và công cụ của UML		
				Sau giờ học (Post-Class): - Làm bài tập - Ôn luyện kiến thức, đọc trước bài chương 5		
	Kiểm tra giữa kỳ		2			
5	Chương 5. Quản lý và hiển thị dữ liệu 5.1. Làm việc với dữ liệu danh sách và cấu trúc dữ liệu phức tạp 5.2. Kết nối và tương tác với API 5.3. Xử lý dữ liệu đầu vào/đầu ra và trạng thái bất đồng bộ 5.4. Tối ưu hiệu suất khi hiển thị dữ liệu	6	3	Chuẩn bị (Pre-class): SV xem trước bài giảng đã cung cấp trên LMS Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, giải đáp các thắc mắc, đặt câu hỏi, ra bài tập.		CLO2 CLO3 CLO4

	5.5. Thực hành: Hiện thị dữ liệu động từ nguồn bên ngoài			- Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, tham gia hoạt động nhóm, đặt câu hỏi, làm bài tập		
				Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành: thảo luận nhóm về các thành phần và công cụ của UML		
				Sau giờ học (Post-Class): - Làm bài tập - Đọc trước bài chương 6		
	Chương 6. Điều hướng và lưu trữ dữ liệu trong ứng dụng 6.1. Mô hình điều hướng đa màn hình 6.2. Truyền dữ liệu giữa các màn hình 6.3. Lưu trữ dữ liệu cục bộ và tạm thời 6.4. Quản lý trạng thái và dữ liệu người dùng 6.5. Cải thiện trải nghiệm và xử lý tình huống lỗi	6	3	Chuẩn bị (Pre-class): SV xem trước bài giảng đã cung cấp trên LMS Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: Thuyết giảng, giải đáp các thắc mắc, đặt câu hỏi, ra bài tập. - Hoạt động Học trên lớp: Nghe giảng, tham gia hoạt động nhóm, đặt câu hỏi, làm bài tập		CLO2 CLO3 CLO4

				Trên lớp (In-class) - Hoạt động thực hành: thực hành theo yêu cầu của người hướng dẫn		
				Sau giờ học (Post-Class): - Làm bài tập. - Tổng hợp kiến thức		
Tổng số giờ		30	15			

6. Nhiệm vụ của người học

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
- Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liêm chính học thuật của Nhà trường, phải chấp hành các quy định, nội quy của Nhà trường.

7. Tài liệu học tập

7.1. Tài liệu chính

Sakhniuk, M., & Boduch, A. (2024). React and React Native: Build cross-platform JavaScript and TypeScript apps for the web, desktop, and mobile (5th ed.). Birmingham, UK: Packt Publishing. ISBN 978-1-80512-730-7.

7.2. Tài liệu tham khảo

Abbott, D., Djirdeh, H., & Accomazzo, A. (2019). Fullstack React Native: Create Beautiful Mobile Apps with JavaScript and React Native. Berkeley, CA: Fullstack io. ISBN 978-1-72899-555-7

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

**Trưởng Bộ môn phụ trách HP/
Phụ trách nhóm HP**

**Giảng viên
phụ trách học phần**

Trưởng Khoa/ Giám đốc CTĐT

PHỤ LỤC 02 - ĐCCT
BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO

Bảng 1- Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	PLOs						
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
CLO 1	X						
CLO 2	X					X	
CLO 3	X					X	
CLO4	X						

Bảng 2- Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)

CLO1: Trình bày và giải thích được các khái niệm, kiến trúc và thành phần cơ bản trong phát triển ứng dụng di động. Hiểu rõ cấu trúc ngôn ngữ lập trình, các cơ chế giao tiếp dữ liệu giữa ứng dụng và hệ thống back-end thông qua API hoặc dịch vụ web.

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40% 4	Beginning - Needs Improvement 40%-54% (1) 4 - 5.4	Developing - Marginally adequate 55%-69% (2) 5.5 - 6.9	Sufficient - Meet expectation (3) 70%-84% 7.0 - 8.5	Exemplary - Exceeds expectations (4) 85% - 100% 8.5 - 10
Tiêu chí	Không nắm được khái niệm hoặc mô tả sai các thành phần cơ bản; không hiểu cơ chế API/back-end.	Nắm được một phần khái niệm nhưng chưa rõ mối liên hệ giữa các thành phần; hiểu sơ bộ về API.	Hiểu được cấu trúc lập trình và cơ chế giao tiếp API ở mức cơ bản, còn thiếu tính hệ thống.	Giải thích đầy đủ, logic, mô tả đúng kiến trúc, thành phần và cơ chế kết nối back-end.	Trình bày sâu, liên hệ thực tế, phân tích rõ ràng cơ chế giao tiếp API với tính chính xác cao.

CLO2: Vận dụng được công cụ và công nghệ để thiết kế, lập trình và triển khai ứng dụng di động đa nền tảng. Thực hiện được việc kết nối, xử lý dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ

liệu và API, đồng thời áp dụng quy trình phát triển phần mềm để xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh.

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40% 4	Beginning - Needs Improvement 40%- 54% (1) 4 - 5.4	Developing - Marginally adequate 55%-69% (2) 5.5 - 6.9	Sufficient - Meet expectation (3) 70%-84% 7.0 - 8.5	Exemplary - Exceeds expectations (4) 85% - 100% 8.5 - 10
Tiêu chí	Không thực hiện được chức năng cơ bản hoặc ứng dụng không chạy được.	Hoàn thiện được một phần ứng dụng nhưng còn nhiều lỗi, thiếu kết nối với API/CSDL.	Ứng dụng hoạt động được với chức năng cơ bản; kết nối dữ liệu còn hạn chế hoặc thiếu tối ưu.	Hoàn thiện ứng dụng đa nền tảng có kết nối API/CSDL ổn định; đáp ứng yêu cầu bài toán.	Ứng dụng hoàn chỉnh, tối ưu hiệu năng, tuân thủ quy trình phát triển chuyên nghiệp và trình bày tốt.

CLO3: Vận dụng tư duy sáng tạo trong thiết kế giao diện người dùng và tối ưu trải nghiệm sử dụng trên nhiều nền tảng. Đề xuất, cải tiến và đánh giá các giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả, hiệu suất và thẩm mỹ cho ứng dụng di động.

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40% 4	Beginning - Needs Improvement 40%- 54% (1) 4 - 5.4	Developing - Marginally adequate 55%-69% (2) 5.5 - 6.9	Sufficient - Meet expectation (3) 70%-84% 7.0 - 8.5	Exemplary - Exceeds expectations (4) 85% - 100% 8.5 - 10
Tiêu chí	Giao diện sơ sài, không đảm bảo tính logic hoặc không tương thích đa nền tảng.	Thiết kế có ý tưởng nhưng bố cục chưa hợp lý; trải nghiệm người dùng còn yếu.	Có sự sáng tạo trong thiết kế, giao diện hoạt động ổn định nhưng còn hạn chế về thẩm mỹ.	Thiết kế UI/UX hợp lý, giao diện đẹp, có cải tiến trong trải nghiệm người dùng	Sáng tạo nổi bật, thiết kế chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu và độc đáo.

CLO4: Phát huy khả năng làm việc độc lập và hợp tác nhóm trong môi trường phát triển phần mềm. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định

kỹ thuật hợp lý và bảo vệ quan điểm chuyên môn trong quá trình phát triển ứng dụng di động

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40% 4	Beginning - Needs Improvement 40%- 54% (1) 4 - 5.4	Developing - Marginally adequate 55%-69% (2) 5.5 - 6.9	Sufficient - Meet expectation (3) 70%-84% 7.0 - 8.5	Exemplary - Exceeds expectations (4) 85% - 100% 8.5 - 10
Tiêu chí	Không hoàn thành nhiệm vụ nhóm, thiếu trách nhiệm, không tham gia đóng góp.	Tham gia nhóm ở mức tối thiểu, chưa thể hiện tinh thần chủ động	Có tinh thần hợp tác, hoàn thành phần việc được giao nhưng còn thụ động.	Làm việc nhóm hiệu quả, chủ động trao đổi, đề xuất giải pháp kỹ thuật hợp lý.	Thể hiện vai trò lãnh đạo nhóm, ra quyết định kỹ thuật sáng suốt, giao tiếp và hợp tác xuất sắc.